Guía de tamaños direccionales de FlexPod para MEDITECH

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/healthcare/ehr-meditech-sizing_introduction.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Guía de tamaños direccionales de FlexPod para MEDITECH 1
TR-4774: FlexPod para el dimensionamiento direccional de MEDITECH 1
Descripción general de la carga de trabajo de MEDITECH 3
Especificaciones técnicas para arquitecturas pequeñas, medianas y grandes 7
Información adicional 12
Reconocimientos 13

Guía de tamaños direccionales de FlexPod para MEDITECH

TR-4774: FlexPod para el dimensionamiento direccional de MEDITECH

Brandon Agee, John Duignan, NetApp Mike Brennan, Jon Ebmeir, Cisco

En colaboración con:

Este informe proporciona directrices para dimensionar FlexPod en un entorno de software de aplicaciones EHR de MEDITECH.

Específico

Los sistemas FlexPod se pueden poner en marcha para alojar servicios MEDITECH EXPANSE, 6.x, 5.x y MAGIC. Los servidores FlexPod que alojan la capa de aplicación de MEDITECH proporcionan una plataforma integrada para una infraestructura fiable de alto rendimiento. La plataforma integrada de FlexPod se pone en marcha rápidamente por parte de partners de canal de FlexPod cualificados y cuenta con el soporte de los centros de asistencia técnica de Cisco y NetApp.

El dimensionamiento se basa en la información contenida en la propuesta de configuración de hardware de MEDITECH y en el documento de tareas de MEDITECH. El objetivo es determinar el tamaño óptimo para los componentes de infraestructura de almacenamiento, red y computación.

La "Descripción general de la carga de trabajo de MEDITECH" La sección describe los tipos de cargas de trabajo de computación y almacenamiento que se pueden encontrar en entornos de MEDITECH.

La "Especificaciones técnicas para arquitecturas pequeñas, medianas y grandes" La sección detalla una lista de materiales de muestra para las diferentes arquitecturas de almacenamiento descritas en la sección. Las configuraciones que se proporcionan son únicamente directrices generales. Configure siempre los sistemas utilizando los adaptadores de tamaño en función de la carga de trabajo y ajuste las configuraciones según corresponda.

Beneficios generales de la solución

Ejecutar un entorno MEDITECH con la base arquitectónica FlexPod puede ayudar a las organizaciones sanitarias a mejorar la productividad y reducir los gastos operativos y de capital. FlexPod proporciona una infraestructura convergente, rigurosamente probada, validada previamente desde la alianza estratégica de Cisco y NetApp. Se ha diseñado y diseñado específicamente para proporcionar un sistema con una alta disponibilidad y un rendimiento predecibles de baja latencia. Este enfoque permite reducir el tiempo de respuesta a los usuarios del sistema EHR de MEDITECH.

La solución FlexPod de Cisco y NetApp cumple los requisitos del sistema MEDITECH con un sistema modular, validado, convergente, virtualizado y de alto rendimiento. plataforma eficiente, escalable y rentable. FlexPod Datacenter con MEDITECH proporciona diversas ventajas específicas del sector sanitario:

- **Arquitectura modular**. FlexPod satisface las distintas necesidades de la arquitectura modular de

MEDITECH con sistemas FlexPod personalizados para cada carga de trabajo específica. Todos los componentes están conectados a través de un tejido de gestión del almacenamiento y de servidor en clúster y utilizan un conjunto de herramientas de gestión cohesivo.

- **Operaciones simplificadas y costes reducidos**. Puede eliminar el gasto y la complejidad de las plataformas heredadas reemplazándolas por un recurso compartido más eficiente y escalable que pueda ayudar a los médicos dondequiera que estén. Esta solución ofrece un mejor uso de los recursos para un mayor retorno de la inversión (ROI).
- **Implantación más rápida de la infraestructura**. El diseño integrado del centro de datos FlexPod con MEDITECH permite a los clientes tener la nueva infraestructura en funcionamiento de forma rápida y sencilla tanto en los centros de datos locales como remotos.
- **Arquitectura de escalabilidad horizontal**. Puede escalar SAN y NAS de terabytes a decenas de petabytes sin tener que reconfigurar las aplicaciones en ejecución.
- **Operaciones no disruptivas**. Puede realizar operaciones de mantenimiento del almacenamiento y de ciclo de vida del hardware, así como actualizaciones de software, sin interrumpir la actividad de la empresa.
- **Multitenancy seguro**. Esta ventaja respalda las necesidades crecientes de servidores virtualizados e infraestructura de almacenamiento compartido, lo que permite un multi-tenancy seguro de información específica de las instalaciones. Esta ventaja es importante si aloja varias instancias de bases de datos y software.
- **Optimización de recursos agrupados**. Esta ventaja puede ayudar a reducir el número de controladoras de almacenamiento y servidores físicos, equilibrar la carga de trabajo, aumentar la utilización y mejorar el rendimiento simultáneamente.
- **Calidad de servicio (QoS).** FlexPod ofrece calidad de servicio (QoS) en toda la pila. Las políticas de almacenamiento de calidad de servicio líderes del sector permiten niveles de servicio diferenciados en un entorno compartido. Estas normativas ofrecen un rendimiento óptimo para las cargas de trabajo y ayudan a aislar y controlar aplicaciones fuera de control.
- **Eficiencia del almacenamiento**. Puede reducir los costes de almacenamiento con la eficiencia del almacenamiento de 7:1 de NetApp.
- **Agilidad**. Las herramientas de automatización, orquestación y gestión de flujos de trabajo líderes del sector que ofrecen los sistemas FlexPod permiten que LA TI tenga mucho más capacidad de respuesta a las solicitudes de empresa. Estas solicitudes pueden abarcar desde el backup y el aprovisionamiento de MEDITECH de más entornos de prueba y entrenamiento, hasta las replicaciones de bases de datos de análisis para las iniciativas de gestión del estado de la población.
- **Productividad**. Puede poner en marcha y escalar rápidamente esta solución para obtener experiencias de usuario final médicas óptimas.
- **Data Fabric**. La arquitectura Data Fabric de NetApp aúna los datos de distintos sitios, sin que los barreras físicas y de todas las aplicaciones. Data Fabric de NetApp se ha creado pensando en empresas basadas en datos en un mundo donde todo gira alrededor de ellos. Los datos se crean y se usan en varias ubicaciones y, a menudo, se comparten con las aplicaciones y las infraestructuras. Data Fabric ofrece una forma de gestionar datos que es coherente y está integrada. Además, ofrece a LA TECNOLOGÍA más control sobre los datos y simplifica la cada vez mayor complejidad TECNOLÓGICA.

Ámbito

Este documento cubre los entornos que usan almacenamiento basado en Cisco UCS y ONTAP de NetApp. Proporciona ejemplos de arquitecturas de referencia para alojar MEDITECH.

No cubre:

- Guía detallada sobre el ajuste de tamaño mediante System Performance Modeler (SPM) de NetApp u otras herramientas de ajuste de tamaño de NetApp.
- Dimensionamiento para cargas de trabajo no productivas.

Destinatarios

Este documento está dirigido a ingenieros de sistemas de NetApp y partners y al personal de Servicios profesionales de NetApp. NetApp asume que el lector tiene un buen conocimiento de los conceptos de configuración de almacenamiento y computación, así como de la familiaridad técnica con los sistemas de almacenamiento de Cisco UCS y NetApp.

Documentos relacionados

Los siguientes informes técnicos y otros documentos son relevantes para este informe técnico y constituyen un conjunto completo de documentos necesarios para el dimensionamiento, el diseño y la implementación de MEDITECH en la infraestructura FlexPod.

- "TR-4753: Guía de puesta en marcha de FlexPod Datacenter para MEDITECH"
- "TR-4190: Directrices de tamaño de NetApp para entornos de MEDITECH"
- "TR-4319: Directrices de puesta en marcha de NetApp para entornos de MEDITECH"

Se necesitan credenciales de inicio de sesión para Field Portal de NetApp para acceder a algunos de estos informes.

Descripción general de la carga de trabajo de MEDITECH

En esta sección se describen los tipos de cargas de trabajo de computación y almacenamiento que puede encontrar en entornos de MEDITECH.

MEDITECH y cargas de trabajo de backup

Cuando calcule el tamaño de los sistemas de almacenamiento de NetApp para entornos de MEDITECH, debe tener en cuenta la carga de trabajo de producción de MEDITECH y la carga de trabajo de backup.

Host MEDITECH
Un host MEDITECH es un servidor de base de datos. Este host también se conoce como servidor de archivos MEDITECH (para la plataforma 6.x o C/S 5.x) o como máquina MÁGICA (para la plataforma MAGIC). Este documento utiliza el término host de MEDITECH para hacer referencia a un servidor de archivos MEDITECH y a una máquina MÁGICA.

Las siguientes secciones describen las características de I/o y los requisitos de rendimiento de estas dos cargas de trabajo.

Carga de trabajo de MEDITECH

En un entorno MEDITECH, varios servidores que ejecutan el software MEDITECH realizan diversas tareas como un sistema integrado conocido como el sistema MEDITECH. Para obtener más información sobre el sistema MEDITECH, consulte la documentación de MEDITECH:

- Para entornos de MEDITECH de producción, consulte la documentación MEDITECH correspondiente para

determinar el número de hosts MEDITECH y la capacidad de almacenamiento que debe incluirse en el dimensionamiento del sistema de almacenamiento de NetApp.

- Para nuevos entornos de MEDITECH, consulte el documento de propuesta de configuración de hardware. Para entornos MEDITECH existentes, consulte el documento de tarea de evaluación del hardware. La tarea de evaluación del hardware está asociada con un ticket de MEDITECH. Los clientes pueden solicitar cualquiera de estos documentos a MEDITECH.

Puede escalar el sistema MEDITECH para proporcionar mayor capacidad y rendimiento añadiendo hosts. Cada host requiere capacidad de almacenamiento para sus archivos de base de datos y aplicaciones. El almacenamiento disponible para cada host MEDITECH también debe admitir la E/S generada por el host. En un entorno MEDITECH, cada host tiene a su disposición un LUN que admita los requisitos de almacenamiento de aplicaciones y bases de datos del host. El tipo de categoría MEDITECH y el tipo de plataforma que usted implementa determinan las características de carga de trabajo de cada host MEDITECH y, por lo tanto, del sistema en su conjunto.

Categorías de MEDITECH

MEDITECH asocia el tamaño de la implementación con un número de categoría comprendido entre 1 y 6. La categoría 1 representa las implementaciones de MEDITECH más pequeñas; la categoría 6 representa la mayor. Entre los ejemplos de la especificación de la aplicación MEDITECH asociada con cada categoría se incluyen métricas como:

- Número de camas de hospital
- Pacientes hospitalizados al año
- Pacientes ambulatorios al año
- Visitas a la sala de emergencias por año
- Exámenes al año
- Recetas para pacientes hospitalizados por día
- Recetas para pacientes ambulatorios por día

Para obtener más información sobre las categorías de MEDITECH, consulte la hoja de referencia de la categoría MEDITECH. Puede obtener esta hoja de MEDITECH a través del cliente o a través del instalador del sistema MEDITECH.

Plataformas MEDITECH

MEDITECH tiene cuatro plataformas:

- EXPANSIÓN
- MEDITECH 6.x
- Cliente/servidor 5.x (C/S 5.x)
- MAGIA

Para las plataformas MEDITECH EXPANSE, 6.x y C/S 5.x, las características de E/S de cada host se definen como 100% aleatorias con un tamaño de solicitud de 4,000. Para la plataforma MEDITECH MAGIC, las características de E/S de cada host se definen como 100% al azar con un tamaño de solicitud de 8,000 o 16,000. De acuerdo con MEDITECH, el tamaño de la solicitud para una implementación DE producción MÁGICA típica es 8,000 o 16,000.

El ratio de lecturas y escrituras varía en función de la plataforma que se haya puesto en marcha. MEDITECH

estima la combinación media de lectura y escritura y luego los expresa como porcentajes. MEDITECH también estima el valor de IOPS sostenido medio necesario para cada host MEDITECH en una plataforma MEDITECH particular. En la siguiente tabla se resumen las características de E/S específicas de la plataforma que proporciona MEDITECH.

Categoría de MEDITECH	Plataforma MEDITECH	% De lectura aleatoria promedio	Porcentaje de escritura aleatoria promedio	Promedio de IOPS sostenidas por host de MEDITECH
1	EXPANSIÓN, 6.x.	20	80	750
2-6	EXPANSIÓN	20	80	750
	6.x.	20	80	750
	C/S 5.x	40	60	600
	MAGIA	90	10	400

En un sistema MEDITECH, el nivel medio de IOPS de cada host debe ser igual a los valores de IOPS definidos en la tabla anterior. Para determinar cuál es la configuración de almacenamiento correcta en función de cada plataforma, se utilizan los valores de IOPS especificados en la tabla anterior como parte de la metodología de dimensionamiento descrita en el "Especificaciones técnicas para arquitecturas pequeñas, medianas y grandes" sección.

MEDITECH requiere que la latencia de escritura aleatoria media permanezca por debajo de 1 ms en cada host. Sin embargo, se considera aceptable un aumento temporal de la latencia de escritura de hasta 2 ms durante las tareas de backup y reasignación. MEDITECH también requiere que la latencia media de lectura aleatoria permanezca por debajo de los 7 ms en los hosts de la categoría 1 y por debajo de los 5 ms en los hosts de la categoría 2. Estos requisitos de latencia se aplican a todos los hosts, independientemente de la plataforma de MEDITECH que se esté utilizando.

La siguiente tabla resume las características de I/o que debe tener en cuenta cuando configure el almacenamiento de NetApp para cargas de trabajo de MEDITECH.

Parámetro	Categoría de MEDITECH	EXPANSIÓN	MEDITECH 6.x	C/S 5.x	MAGIA
Tamaño de la solicitud	1-6	4K	4K	4K	8K o 16K
Aleatorio/secuencial		100 % aleatorio	100 % aleatorio	100 % aleatorio	100 % aleatorio
IOPS sostenido promedio	1	750	750	N.A.	N.A.
	2-6	750	750	600	400
Relación de lectura/escritura	1-6	20 % lectura, 80 % escritura	20 % lectura, 80 % escritura	40 % lectura, 60 % escritura	90 % lectura, 10 % escritura
Latencia de escritura		<1 ms	<1 ms	<1 ms	<1 ms
Latencia de escritura máxima temporal	1-6	<2 ms	<2 ms	<2 ms	<2 ms

Parámetro	Categoría de MEDITECH	EXPANSIÓN	MEDITECH 6.x	C/S 5.x	MAGIA
Latencia de lectura	1	<7 ms	<7 ms	N.A.	N.A.
	2-6	<5 ms	<5 ms	<5 ms	<5 ms

Los hosts de MEDITECH de las categorías 3 a 6 tienen las mismas características de E/S que la categoría 2. Para las categorías de MEDITECH 2 a 6, el número de hosts que se implementan en cada categoría difiere.

Debe ajustar el tamaño del sistema de almacenamiento NetApp para satisfacer los requisitos de rendimiento descritos en las secciones anteriores. Además de la carga de trabajo de producción de MEDITECH, el sistema de almacenamiento de NetApp debe ser capaz de mantener estos objetivos de rendimiento de MEDITECH durante las operaciones de backup, como se describe en la siguiente sección.

Descripción de la carga de trabajo de backup

El software de backup certificado por MEDITECH realiza copias de seguridad de la LUN utilizada por cada host MEDITECH en un sistema MEDITECH. Para que los backups estén en un estado coherente con las aplicaciones, el software de backup consulta el sistema MEDITECH y suspende las solicitudes de E/S al disco. Mientras el sistema está en estado inactivo, el software de backup emite un comando al sistema de almacenamiento de NetApp para crear una copia Snapshot de NetApp de los volúmenes que contienen las LUN. El software de copia de seguridad posteriormente le permite al sistema MEDITECH, que permite a las solicitudes de E/S de producción continuar a la base de datos. El software crea un volumen FlexClone de NetApp basado en la copia snapshot. Este volumen lo utiliza el origen de backup mientras las solicitudes de I/o de producción continúan en los volúmenes principales que alojan los LUN.

La carga de trabajo generada por el software de backup proviene de la lectura secuencial de los LUN que residen en los volúmenes FlexClone. La carga de trabajo se define como una carga de trabajo de lectura secuencial del 100 % con un tamaño de solicitud de 64,000. Para la carga de trabajo de producción de MEDITECH, el criterio de rendimiento es mantener las IOPS necesarias y los niveles de latencia de lectura/escritura asociados. No obstante, para la carga de trabajo de backup, la atención se desplaza hasta el rendimiento de los datos general (Mbps) que se genera durante la operación de backup. Los backups de LUN de MEDITECH deben completarse en un período de backup de ocho horas, pero NetApp recomienda que el backup de todas las LUN de MEDITECH se complete en seis horas o menos. El objetivo de completar el backup en menos de seis horas mitiga eventos como un aumento no planificado de la carga de trabajo de MEDITECH, las operaciones en segundo plano de ONTAP de NetApp o el crecimiento de los datos con el tiempo. Cualquiera de estos eventos puede suponer tiempo de backup adicional. Independientemente de la cantidad de datos de aplicaciones almacenados, el software de backup realiza una copia de seguridad completa a nivel de bloque de toda la LUN en cada host de MEDITECH.

Calcule el rendimiento de lectura secuencial necesario para completar el backup en esta ventana en función de los otros factores involucrados:

- La duración deseada de la copia de seguridad
- El número de LUN
- El tamaño de cada LUN para la que se va a realizar el backup

Por ejemplo, en un entorno MEDITECH de 50 hosts en el que el tamaño de LUN de cada host es de 200 GB, la capacidad total de las LUN a la que se debe hacer backup es de 10 TB.

Para realizar un backup de 10 TB de datos en ocho horas, se necesita el siguiente rendimiento:

- = (10 x 10 6)MB (8 x 3,600)s.
- = 347,2 MBps

Sin embargo, para tener en cuenta los eventos no planificados, se selecciona un periodo de backup conservador de 5.5 horas para ofrecer un margen adicional superior a las seis horas recomendadas.

Para realizar un backup de 10 TB de datos en ocho horas, se necesita el siguiente rendimiento:

- = (10 x 10 6)MB (5.5 x 3,600)s.
- = 500 Mbps

A una velocidad de rendimiento de 500 Mbps, el backup se puede completar en un intervalo de 5.5 horas sin problemas dentro de los requisitos de backup de 8 horas.

La tabla siguiente resume las características de I/o de la carga de trabajo de backup que se debe utilizar al configurar el sistema de almacenamiento.

Parámetro	Todas las plataformas
Tamaño de la solicitud	64K
Aleatorio/secuencial	100 % secuencial
Relación de lectura/escritura	100 % lectura
Rendimiento promedio	Depende del número de hosts de MEDITECH y del tamaño de cada LUN: El backup debe completarse en un plazo de 8 horas.
Duración de backup requerida	8 horas

Cisco UCS Reference Architecture para MEDITECH

La arquitectura de MEDITECH en FlexPod se basa en las directrices de MEDITECH, Cisco y NetApp y en la experiencia de los partners al trabajar con clientes de MEDITECH de todos los tamaños. La arquitectura es adaptable y aplica las mejores prácticas para MEDITECH, en función de la estrategia del centro de datos del cliente: Ya sea pequeña o grande, centralizada, distribuida o multi-tenant.

Cuando se implementa MEDITECH, Cisco ha diseñado arquitecturas de referencia Cisco UCS que se alinean directamente con las prácticas recomendadas de MEDITECH. Cisco UCS proporciona una solución estrechamente integrada para ofrecer alto rendimiento, alta disponibilidad, fiabilidad y escalabilidad como respaldo de las prácticas médicas y los sistemas hospitalarios con varias miles de camas.

Especificaciones técnicas para arquitecturas pequeñas, medianas y grandes

En esta sección se describe una lista de ejemplos de materiales para arquitecturas de almacenamiento de diferentes tamaños.

Lista de materiales para arquitecturas pequeñas, medianas y grandes.

El diseño de FlexPod es una infraestructura flexible que abarca muchos componentes y versiones de software diferentes. Uso "TR-4036: Especificaciones técnicas de FlexPod" Como guía para el montaje de una configuración de FlexPod válida. Las configuraciones que aparecen en la siguiente tabla son los requisitos

mínimos de FlexPod, y son solo una muestra. La configuración se puede ampliar para cada familia de productos según sea necesario para distintos entornos y casos de uso.

Para este ejercicio de tamaño pequeño corresponde a un entorno MEDITECH de categoría 3, de categoría media a categoría 5 y de categoría grande a categoría 6.

	Pequeño	**Mediano**	**Grande**
Plataforma	Un par de alta disponibilidad de sistema de almacenamiento all-flash AFF A220 de NetApp	Un par de alta disponibilidad de AFF A220 de NetApp	Un par de alta disponibilidad del sistema de almacenamiento all-flash AFF A300 de NetApp
Bandejas de discos	9 TB x 3,8 TB	13 TB x 3,8 TB	19 TB x 3,8 TB
Tamaño de la base de datos de MEDITECH	3 TB-12 TB	17 TB	>30 TB
IOPS DE MEDITECH	<22,000 IOPS	>25,000 IOPS	>32,000 IOPS
IOPS totales	22000	27000	35000
Sin formato	34,2 TB	49,4 TB	68,4 TB
Capacidad utilizable	18,53 TIB	27,96 TIB	33,82 TIB
Capacidad efectiva (eficiencia del almacenamiento 2:1)	55,6 TIB	83.89TIB	101,47 TIB

Algunos entornos de cliente pueden tener varias cargas de trabajo de producción de MEDITECH simultáneamente o pueden tener requisitos de IOPS más altos. En estos casos, trabaje con el equipo de cuentas de NetApp para ajustar el tamaño de los sistemas de almacenamiento de acuerdo con las IOPS y la capacidad necesarias. Se debe poder determinar cuál es la plataforma correcta para servir las cargas de trabajo. Por ejemplo, hay clientes que ejecutan con éxito varios entornos de MEDITECH en un par de alta disponibilidad del sistema de almacenamiento all-flash A700 de AFF.

La siguiente tabla muestra el software estándar necesario para las configuraciones de MEDITECH.

De NetApp	**Familia de productos**	**Versión o versión**	**Detalles**
Reducida	ONTAP	Disponibilidad general de ONTAP 9.4 (GA)	
Red	Interconexiones de estructura Cisco UCS	Cisco UCSM 4.x	Versión actual recomendada
	Switches Ethernet Cisco Nexus	7.0(3)I7(6)	Versión actual recomendada
	Cisco FC: Cisco MDS 9132T	8.3(2)	Versión actual recomendada
Hipervisor	Hipervisor	VMware vSphere ESXi 6.7	
	Máquinas virtuales (VM)	Windows 2016	

De NetApp	Familia de productos	Versión o versión	Detalles
Gestión	Sistema de gestión de hipervisores	VMware vCenter Server 6.7 U1 (VCSA)	
	Virtual Storage Console (VSC) de NetApp	VSC 7.0P1	
	SnapCenter de NetApp	SnapCenter 4.0	
	Administrador de Cisco UCS	4.x.	

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de configuración pequeña (categoría 3): Componentes de infraestructura.

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Informática	Chasis Cisco UCS 5108	1	Admite hasta ocho hojas de media anchura o cuatro de anchura completa. Agregue chasis conforme aumente la necesidad de servidor.
	Módulos de I/o de chasis de Cisco	2 x 2208	8 GB x 10 GB de puertos de enlace ascendente
	Servidores blade Cisco UCS	4 x B200 M5	Cada una con 2 x 14 núcleos, 2,6 GHz o una velocidad de reloj superior y 3.2 GB de BIOS (3#)
	Tarjetas de interfaz virtual Cisco UCS	4 × UCS 1440	Controlador VMware ESXi fnic FC: Controlador 1.6.0.47 VMware ESXi ENIC Ethernet: 1.0.27.0 (consulte la matriz de interoperabilidad: https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/)
	2 x interconexiones de estructura Cisco UCS (FI)	2 X UCS 6454 FI	Interconexiones de estructura de cuarta generación que admiten Ethernet de 10/100/100 GB y FC de 25 GB
Red	Switches Ethernet de Cisco	2 Nexus 9336c-FX2	1 GB, 10 GB, 25 GB, 40 GB Y 100 GB
Red de almacenamiento	Red IP Nexus 9k para almacenamiento BLOB		Chasis FI y UCS
	FC: CISCO MDS 9132T		Dos switches Cisco 9132T

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Reducida	Sistema de almacenamiento all-flash AFF A300 de NetApp	1 par de alta disponibilidad	Clúster de 2 nodos para todas las cargas de trabajo de MEDITECH (File Server, Image Server, SQL Server, VMware, etc.)
	Bandeja de discos DS224C	1 Bandeja de discos DS224C	
	Unidad de estado sólido (SSD)	9 x 3,8 TB	

En la siguiente tabla se muestra una configuración de ejemplo de medio (categoría 5): Componentes de infraestructura

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Informática	Chasis Cisco UCS 5108	1	Admite hasta ocho hojas de media anchura o cuatro de anchura completa. Agregue chasis conforme aumente la necesidad de servidor.
	Módulos I/o de chasis de Cisco	2 x 2208	8 GB x 10 GB de puertos de enlace ascendente
	Servidores blade Cisco UCS	6 x B200 M5	Con 2 x 16 núcleos, 2,5 GHz/o más de velocidad de reloj y 384 GB de memoria BIOS 3.2 (3#)
	Tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco UCS	6 × UCS 1440 VIC	Controlador VMware ESXi fnic FC: Controlador 1.6.0.47 VMware ESXi ENIC Ethernet: 1.0.27.0 (consulte la matriz de interoperabilidad:)
	2 x interconexiones de estructura Cisco UCS (FI)	2 X UCS 6454 FI	Interconexiones de estructura de cuarta generación con Ethernet de 10 GB/25 GB/100 GB y FC de 32 GB
Red	Switches Ethernet de Cisco	2 Nexus 9336c-FX2	1 GB, 10 GB, 25 GB, 40 GB Y 100 GB
Red de almacenamiento	Red IP Nexus 9k para almacenamiento BLOB		
	FC: CISCO MDS 9132T		Dos switches Cisco 9132T

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Reducida	Sistema de almacenamiento all-flash AFF A220 de NetApp	2 par de alta disponibilidad	Clúster de 2 nodos para todas las cargas de trabajo de MEDITECH (File Server, Image Server, SQL Server, VMware, etc.)
	Bandeja de discos DS224C	1 bandeja de discos DS224C	
	SSD	13 x 3,8 TB	

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de configuración grande (categoría 6): Componentes de infraestructura.

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Informática	Chasis Cisco UCS 5108	1	
	Módulos I/o de chasis de Cisco	2 x 2208	8 puertos de enlace ascendente de 10 GB
	Servidores blade Cisco UCS	8 x B200 M5	Cada uno con 2 x 24 núcleos, 2,7 GHz y 768 GB de BIOS 3.2(3#)
	Tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco UCS	8 × UCS 1440 VIC	Controlador VMware ESXi fnic FC: Controlador 1.6.0.47 VMware ESXi ENIC Ethernet: 1.0.27.0 (consulte la matriz de interoperabilidad: https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/)
	2 interconexiones de estructura Cisco UCS (FI)	2 X UCS 6454 FI	Interconexiones de estructura de cuarta generación con Ethernet de 10 GB/25 GB/100 GB y FC de 32 GB
Red	Switches Ethernet de Cisco	2 Nexus 9336c-FX2	2 Nexus 9332PQ1 de Cisco, 10 GB, 25 GB, 40 GB y 100 GB
Red de almacenamiento	IP Network N9k para almacenamiento BLOB		
	FC: CISCO MDS 9132T		Dos switches Cisco 9132T

Capa	Familia de productos	Cantidad y modelo	Detalles
Reducida	AFF A300	1 par de alta disponibilidad	Clúster de 2 nodos para todas las cargas de trabajo de MEDITECH (File Server, Image Server, SQL Server, VMware, etc.)
	Bandeja de discos DS224C	1 bandejas de discos DS224C	
	SSD	19 x 3,8 TB	

Estas configuraciones proporcionan un punto de partida para calcular el tamaño. Algunos entornos de cliente pueden tener varias cargas de trabajo de MEDITECH de producción y no MEDITECH simultáneamente, o pueden tener requisitos de IOP más altos. Debe colaborar con el equipo de cuentas de NetApp para dimensionar los sistemas de almacenamiento en función de las IOPS, las cargas de trabajo y la capacidad requeridas para determinar la plataforma adecuada para prestar servicio a las cargas de trabajo.

Información adicional

Si quiere obtener más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- Centro de datos FlexPod con diseño validado por FC Cisco.

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Directrices de puesta en marcha de NetApp para entornos MEDITECH.

  "https://fieldportal.netapp.com/content/248456" (Se requiere inicio de sesión de NetApp)

- Estimaciones de tamaño de NetApp para entornos de MEDITECH.

  "www.netapp.com/us/media/tr-4190.pdf"

- Centro de datos FlexPod para la puesta en marcha de EHR de Epic

  "www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- Zona de diseño de FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- FlexPod DC con almacenamiento FC (switches MDS) mediante NetApp AFF, vSphere 6.5U1 y Cisco UCS Manager

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Asistencia sanitaria de Cisco

  https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/healthcare.html?dtid=osscdc000283

Reconocimientos

Las siguientes personas contribuyeron a la redacción y creación de esta guía.

- Brandon Agee, Ingeniero de Marketing Técnico, NetApp
- John Duignan, Arquitecto de Soluciones - Sanidad, NetApp
- Ketan Mota, Gestor de Productos de NetApp
- Jon Ebmeier, Arquitecto de Soluciones técnicas, Cisco Systems, Inc
- Mike Brennan, Director de producto de Cisco Systems, Inc

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.